CLOUDHELDEN.ORG

IHK AP-2 FISI - TEIL 2

Prüfungsvorbereitung

Analyse und Entwicklung von Netzwerken

CLOUDHELDEN.ORG

CLOUDHELDEN.ORG

Einführung

Ausgangssituation vorstellen

Jede Probeklausur enthält eine Ausgangssituation, die einen fiktiven Kontext darstellt.

Aufgaben durcharbeiten

Aufgabenteile 1 bis 4 werden nacheinander vorgestellt. Dabei wird zunächst die Frage vorgestellt, Hinweise gegeben und anschließend die Lösung erklärt.

Kahoot

Zur Festigung der besprochenen Inhalte wird ein Kahoot Quiz durchgespielt.

CLOUDHELDEN.ORG

Ausgangssituation

Die NetCore Solutions GmbH ist ein etabliertes IT-Systemhaus mit Sitz in Frankfurt am Main, das sich auf die Planung, Implementierung und Verwaltung komplexer Netzwerkinfrastrukturen sowie Cloud-Dienste spezialisiert hat.

Ein langjähriger Kunde, die EuroLogistik AG, möchte zwei neue Außenstellen in Hamburg (Vertriebszentrum, ca. 80 Mitarbeiter) und Stuttgart (Entwicklungszentrum, ca. 60 Mitarbeiter) netzwerktechnisch an die bestehende Zentrale in Frankfurt anbinden. Die NetCore Solutions GmbH wurde mit der vollständigen Planung und Umsetzung der IT-Infrastruktur beauftragt.

Hierzu sollen eigene IP-Subnetze für jeden Standort vergeben, WLAN-Lösungen für die Außenstellen geplant, das Netzwerk durch VLANs logisch getrennt und geeignete Sicherheitsmechanismen implementiert werden.

Ermittlung der Netzwerkinfrastruktur → WLAN-Anbindung an den Außenstellen → Implementierung von VLANs → Absicherung des Gesamtnetzwerks

CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 1: Netzwerkplanung

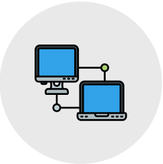
Sie sind als Netzwerkplaner bei der NetCore Solutions GmbH tätig und für die gesamte Netzwerkstruktur der EuroLogistik AG zuständig.

Netzwerkplan der NetCore Solutions

Für die netzwerktechnische Anbindung der neuen Außenstellen in Hamburg und Stuttgart wurden nach ArcDesign eigene IP-Subnetze zugewiesen. Beide Standorte sind über Standortverbindungen mit der Zentrale in Frankfurt verbunden.

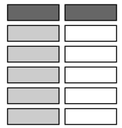
Folgende Eckdaten liegen vor:

- Ausgangsnetz für Hamburg: 192.168.20.0/22
- Ausgangsnetz für Stuttgart: 192.168.24.0/22
- Pro Standort sollen 3 gleich große (möglichst kleine) Subnetze angelegt werden.



Subnetze

Hypervisor-Hosts und Fileserver



Routing-Tabellen

Software-Defined WAN

VPN und Schutzziele

Diffie-Hellmann-Schlüsselaustausch

CLOUDHELDEN.ORG

1.5 Software-Defined WAN

Für eine bessere Verfügbarkeit und Flexibilität der Außenstellen wird über den Einsatz von Software-Defined WAN Technologie (SD-WAN) diskutiert.

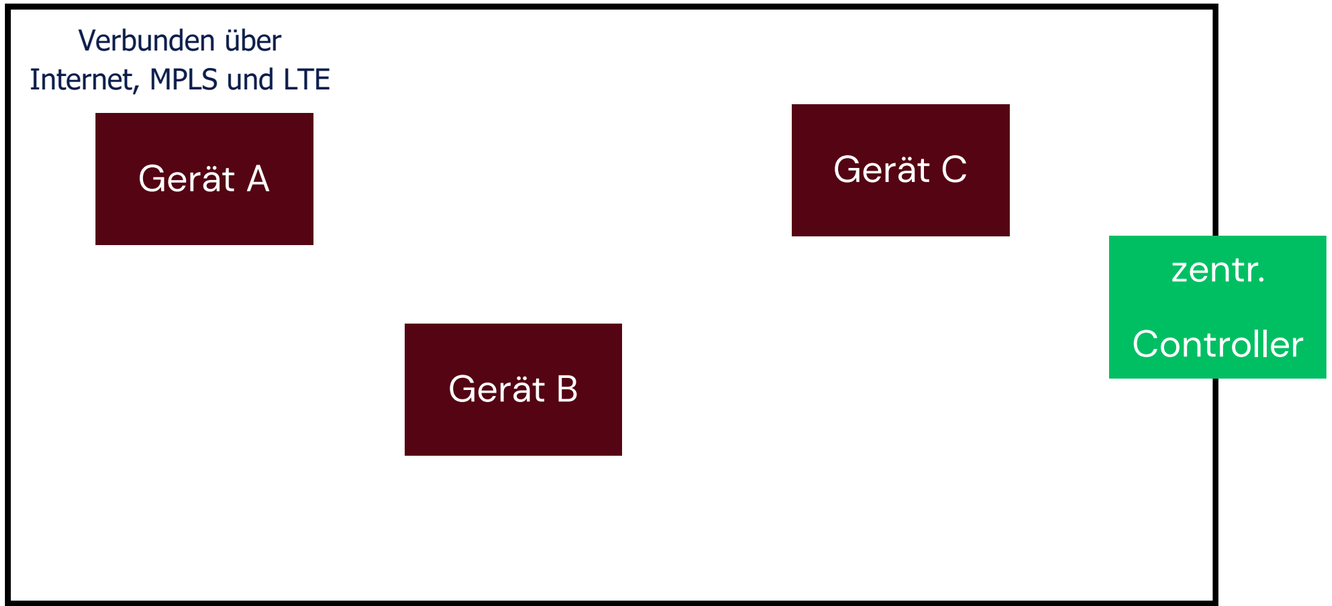
Erklären Sie die Funktionsweise von SD-WAN und nennen Sie einen konkreten Vorteil dieser Technologie.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

SD-WAN (Software-Defined WAN) virtualisiert WAN-Verbindungen und bündelt verschiedene Verbindungstypen (Breitbandinternet, MPLS, LTE) über einen zentralen Software-Controller. Der Controller entscheidet dynamisch, welche Verbindung für welchen Datenverkehr genutzt wird.
Vorteil: Intelligente Verbindungsauswahl – z.B. Videokonferenzen über die schnellste Leitung, Backup-Daten über die günstigste.

Zusatzerklärung: Klassisches WAN = fixe Verbindungen, statisch konfiguriert, teuer (MPLS). SD-WAN = mehrere Verbindungen gleichzeitig nutzbar, Software entscheidet nach Anwendungstyp, Kosten und Qualität. Für die EuroLogistik AG: Wenn die Hauptleitung ausfällt, schwenkt SD-WAN automatisch auf LTE um – ohne Konfigurationsaufwand.



Controller sammelt Infos:

- Latenz
- Paketverlust
- Bandbreite

Erkennt den Traffic:

- Video
- Web
- Backup

Entscheidet in Echtzeit:

„Video → beste Leitung“

„Backup → billigste Leitung“

CLOUDHELDEN.ORG

1.6 VPN und Schutzziele

Die Verbindungen zwischen den Außenstellen und der Zentrale in Frankfurt werden durch ein VPN abgesichert.

Beschreiben Sie die vorliegende Art der VPN-Verbindung und nennen Sie die Aufgaben der drei Schutzziele Authentizität, Vertraulichkeit und Integrität in diesem Zusammenhang.

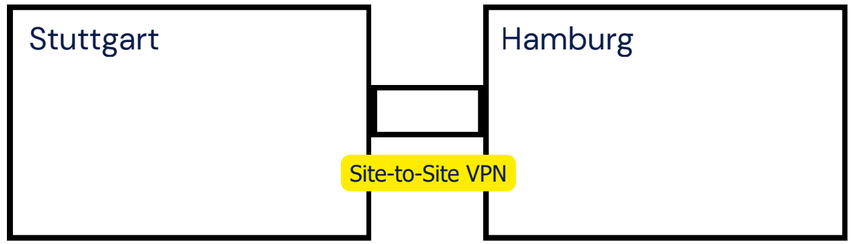
CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Beschreibe die VPN-Verbindung zwischen Außenstellen und Zentrale. Nenne die Aufgaben der drei Schutzziele Authentizität, Vertraulichkeit, Integrität.

VPN-Art: Site-to-Site VPN (Standort-zu-Standort)

Schutzziel	Aufgabe / Bedeutung
Authentizität	Sicherstellung der Identität von Systemen und Benutzern – Nachweis, wer kommuniziert
Vertraulichkeit	Wahrung der Geheimhaltung übertragener Daten – kein unbefugter Dritter kann mitlesen
Integrität	Sicherstellung, dass Daten auf dem Übertragungsweg nicht verändert wurden



Zusatzerklärung: Site-to-Site VPN verbindet ganze Netzwerke (z.B. Hamburg-Netz ↔ Frankfurt-Netz), im Gegensatz zu Client-to-Site VPN wo einzelne Geräte sich einwählen. Authentizität wird meist durch Zertifikate oder Pre-Shared Keys sichergestellt. Integrität durch HMAC (Hash-basierte Prüfsummen). Vertraulichkeit durch AES-Verschlüsselung.

CLOUDHELDEN.ORG

1.7 Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch

Beim Konfigurieren der VPN-Verbindungen unter dem Einsatz von IPSec stossen Sie auf den Begriff 'Diffie-Hellman'.

Erläutern Sie die Aufgabe dieses Verfahrens und begründen Sie, ob es sich hierbei um ein asymmetrisches oder symmetrisches Verfahren handelt.

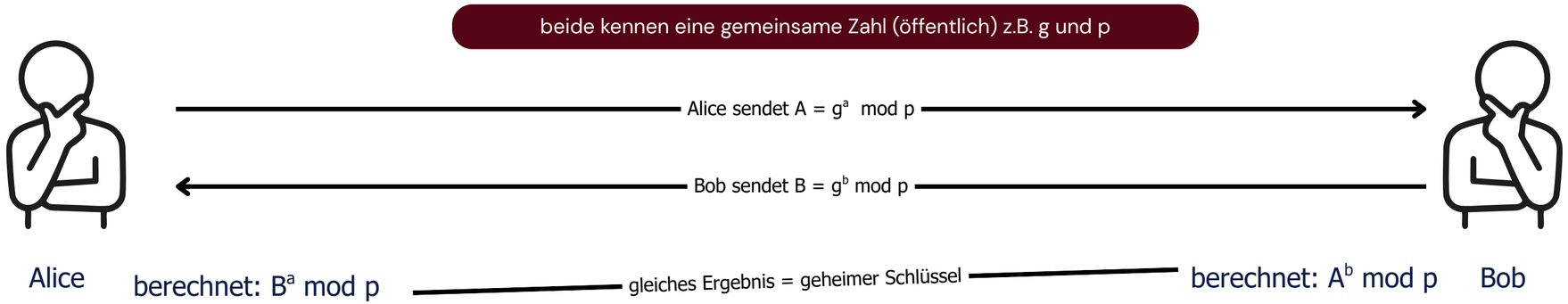
CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Aufgabe: Erkläre die Aufgabe von Diffie-Hellman und ob es sich um ein asymmetrisches oder symmetrisches Verfahren handelt.

Diffie-Hellman ist ein kryptografischer Schlüsselaustausch-Algorithmus. Er ermöglicht es, über eine unsichere Verbindung einen gemeinsamen geheimen Schlüssel zu vereinbaren, ohne diesen direkt zu übertragen.

Es ist ein asymmetrisches Verfahren, weil beide Partner jeweils ein eigenes Schlüsselpaar (öffentlich + privat) erzeugen. Der gemeinsame geheime Schlüssel wird mathematisch aus den öffentlichen und privaten Schlüsseln beider Seiten berechnet.

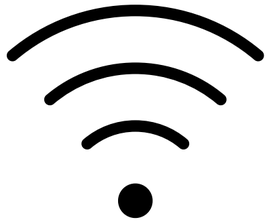


Zusatzerklärung: Das Geniale: Beide Seiten tauschen nur öffentliche Werte aus – ein Angreifer, der diese abfängt, kann den gemeinsamen Schlüssel trotzdem nicht berechnen (diskreter Logarithmus-Problem). Wichtig: Diffie-Hellman verschlüsselt keine Daten – es ist nur für den Schlüsselaustausch zuständig! Danach wird typischerweise AES (symmetrisch) für die eigentliche Datenverschlüsselung genutzt.

CLOUDHELDEN.ORG

Aufgabe 2: WLAN an den Außenstellen

Am neuen Standort in Hamburg soll ein WLAN-Netz aufgebaut werden. Die Konfiguration erfolgt zentral über einen WLAN-Controller in Frankfurt.

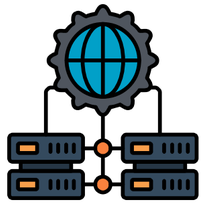


WLAN-Konfigurationsdetails

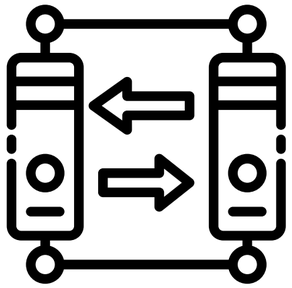
SSID-Hiding

WPA2-PSK und 802.1X

RADIUS und Triple-A



DHCP



Datenübertragung berechnen

CLOUDHELDEN.ORG

2.1 WLAN-Konfigurationsdetails

Ihre Aufgabe:

Am Standort Hamburg soll sowohl für interne Mitarbeiter als auch für Besucher ein WLAN-Zugang bereitgestellt werden. Im Zuge der Planungsgespräche werden folgende technische Begriffe diskutiert.

Erklären Sie folgende Begriffe:

a) WLAN-Mesh (2 Punkte)

b) Roaming (2 Punkte)

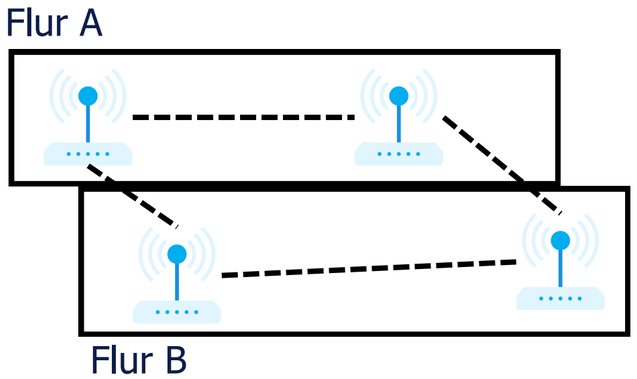
c) CSMA/CA (2 Punkte)

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

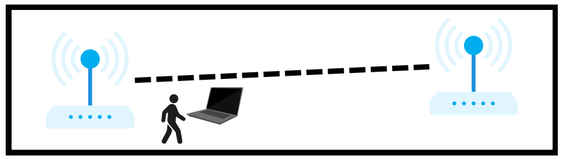
WLAN-Mesh

Ein WLAN-Mesh (Mesh-Netzwerk) ist eine Technologie, bei der mehrere WLAN-Zugangspunkte miteinander vernetzt sind, um ein nahtloses und robustes Funknetz zu schaffen. Die Zugangspunkte kommunizieren direkt miteinander und leiten Datenpakete weiter, um eine lückenlose Abdeckung und stabile Verbindung zu ermöglichen.



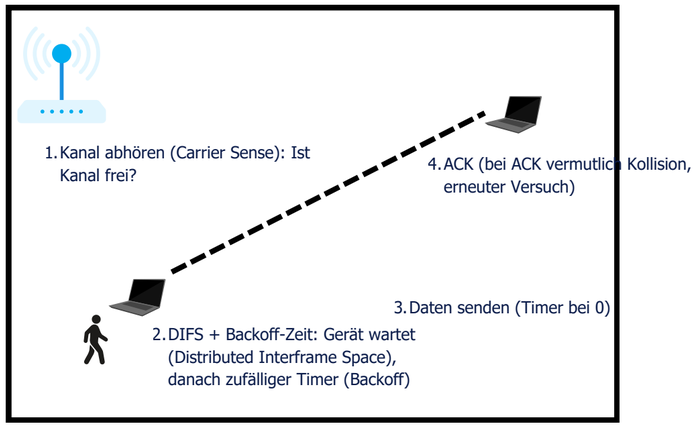
Roaming

Roaming bezeichnet den nahtlosen Übergang eines drahtlosen Endgeräts (z. B. Laptop, Smartphone) von einem WLAN-Zugangspunkt zu einem anderen, während das Gerät sich bewegt. Ziel ist es, eine ununterbrochene Verbindung zu gewährleisten, ohne dass es zu Verbindungsabbrüchen kommt.



CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)

WLAN-Zugriffsverfahren zur Kollisionsvermeidung (nicht -erkennung wie bei CSMA/CD). Bevor ein Gerät sendet, prüft es ob der Kanal frei ist. Falls belegt → wartet es eine zufällige Zeit. Zusätzlich kann ein RTS/CTS-Handshake genutzt werden.



Zusatzerklärung: Der Unterschied CSMA/CA vs. CSMA/CD ist prüfungsrelevant: CSMA/CD (Collision Detection) nutzt Ethernet – Kollisionen werden erkannt und aufgelöst. CSMA/CA (Collision Avoidance) nutzt WLAN – Kollisionen werden im Voraus verhindert, weil Funksignale sich nicht gut selbst detektieren lassen.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

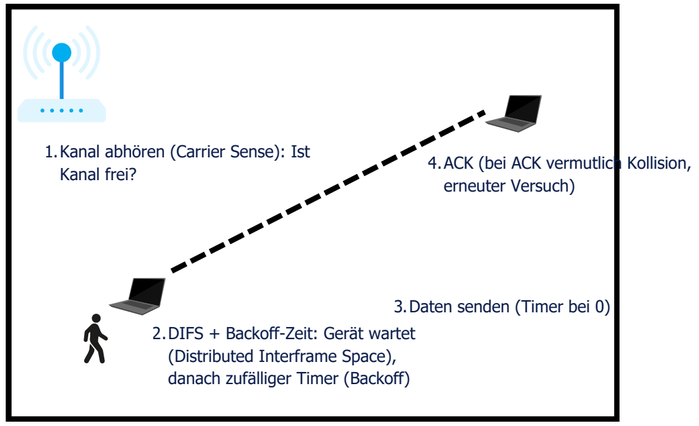
Optional: RTS/CTS (zur Kollisionsvermeidung)
Gerade bei vielen Geräten oder dem „Hidden Node Problem" wird ein zusätzlicher Mechanismus genutzt:
Ablauf:

1. Sender → RTS (Request to Send)
2. Empfänger → CTS (Clear to Send)
3. Dann erst: Datenübertragung

Alle anderen Geräte hören das CTS und wissen: „Jetzt bitte still sein!"

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance)

WLAN-Zugriffsverfahren zur Kollisionsvermeidung (nicht -erkennung wie bei CSMA/CD). Bevor ein Gerät sendet, prüft es ob der Kanal frei ist. Falls belegt → wartet es eine zufällige Zeit. Zusätzlich kann ein RTS/CTS-Handshake genutzt werden.



Zusatzerklärung: Der Unterschied CSMA/CA vs. CSMA/CD ist prüfungsrelevant: CSMA/CD (Collision Detection) nutzt Ethernet – Kollisionen werden erkannt und aufgelöst. CSMA/CA (Collision Avoidance) nutzt WLAN – Kollisionen werden im Voraus verhindert, weil Funksignale sich nicht gut selbst detektieren lassen.

CLOUDHELDEN.ORG

2.2 SSID-Hiding

Im Rahmen der WLAN-Konfiguration kommt der Vorschlag auf, SSID-Hiding zu aktivieren.

Erklären Sie die Funktionsweise von SSID-Hiding und bewerten Sie dessen Mehrwert für die Netzwerksicherheit.

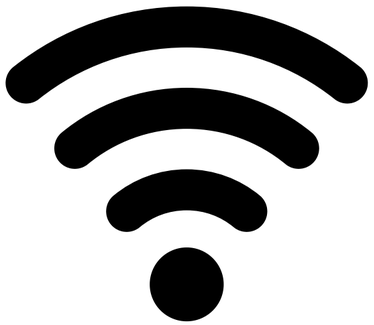
CLOUDHELDEN.ORG

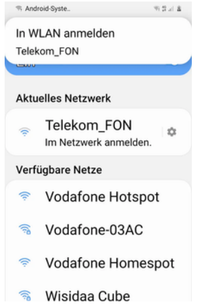
Lösung

SSID-Hiding unterdrückt die Ausstrahlung des WLAN-Namens (SSID) in Beacon-Frames. Der Netzwerkname muss manuell eingegeben werden. SSID-Hiding ist eine Funktion, bei der die SSID (Service Set Identifier – der Netzwerkname) nicht mehr öffentlich in Broadcasts ausgestrahlt wird. Um eine Verbindung herzustellen, muss der Netzwerkname manuell eingegeben werden.

Bewertung: KEINE robuste Sicherheitsmaßnahme! Die SSID ist weiterhin in Verbindungsanfragen (Probe Requests) sichtbar und kann mit jedem einfachen Packet-Sniffer (z.B. Wireshark) ausgelesen werden.

Zusatzerklärung: SSID-Hiding ist „Security through Obscurity" – es versteckt das Netz nur vor Laien, nicht vor jemandem mit den richtigen Tools (Wireshark, Probe Requests → Da steht SSID dann im Klartext). Es erschwert die Verbindung legitimer Nutzer (müssen den Namen kennen), schützt aber nicht vor Angreifern.





SSID (WLAN-Name) sichtbar

Mit SSID-Hiding →

Normalerweise sendet ein WLAN-Router regelmäßig sogenannte Beacon Frames:
Darin steht u. a. der Netzwerkname (SSID)
Wenn du SSID-Hiding aktivierst:

- Der Router sendet weiterhin Beacons
- Aber: Die SSID ist leer / versteckt

Du kannst es trotzdem verbinden, wenn du:

- SSID (Name)
- Passwort manuell eingibst

CLOUDHELDEN.ORG

2.3 WPA2-PSK und 802.1X

Die eingerichteten Access Points sollen über die zentrale WLAN-Steuerung in Frankfurt verwaltet werden. Dabei steht die Wahl zwischen WPA2-PSK und dem Standard 802.1X an.

Entscheiden Sie sich für eine der beiden Varianten im Enterprise-Umfeld und begründen Sie Ihre Entscheidung technisch.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

802.1X – im Enterprise-Umfeld die klar bessere Wahl.

802.1X ist ein Authentifizierungsprotokoll, das eine individuelle, benutzer- bzw. gerätebezogene Authentifizierung ermöglicht. Jeder Mitarbeiter verfügt über eigene Zugangsdaten im WLAN (Benutzername + Passwort, Zertifikat oder 2-Faktor-Authentifizierung).

Vorteile gegenüber WPA2-PSK:

- WPA2-PSK nutzt einen gemeinsamen Schlüssel – bei Mitarbeiteraustritt muss der Schlüssel aller Geräte geändert werden
- 802.1X ermöglicht zentrale Verwaltung und Widerruf von Zugriffsrechten per RADIUS-Server

Deutlich höheres Sicherheitsniveau durch individuelle Sitzungsschlüssel

Merkmal	WPA2-PSK	802.1X (Enterprise)
Authentifizierung	Gemeinsamer Schlüssel für alle	Individuell pro Nutzer/Gerät
Schlüsselverwaltung	Ein Passwort für alle Geräte	Dynamische, individuelle Schlüssel
Bei Mitarbeiteraustritt	Schlüssel auf allen Geräten ändern	Nur Account deaktivieren
Verwaltung	Dezentral, fehleranfällig	Zentral über RADIUS-Server
Sicherheitsniveau	Niedrig (geteiltes Geheimnis)	Hoch (z. B. Zertifikate, 2FA möglich)

PSK = Pre-Shared Key = alle nutzen dasselbe WLAN-Passwort. Wenn ein Mitarbeiter das Unternehmen verlässt, muss das Passwort auf allen Geräten geändert werden. Bei 80 Mitarbeitern in Hamburg ein Alptraum. 802.1X mit RADIUS löst das: Jeder hat eigene Credentials, der IT-Admin deaktiviert einfach den Account im Active Directory.

CLOUDHELDEN.ORG

2.4 RADIUS und Triple-A

Für den Betrieb des WLANs mit 802.1X wird ein RADIUS-Server eingesetzt. Dessen Aufgaben werden oft mit der Abkürzung AAA bzw. Triple-A beschrieben.

Ihre Aufgabe:

Benennen Sie die drei Begriffe der Abkürzung AAA und erläutern Sie deren Aufgabe und Funktion im Rahmen einer WLAN-Infrastruktur.

CLOUDHELDEN.ORG

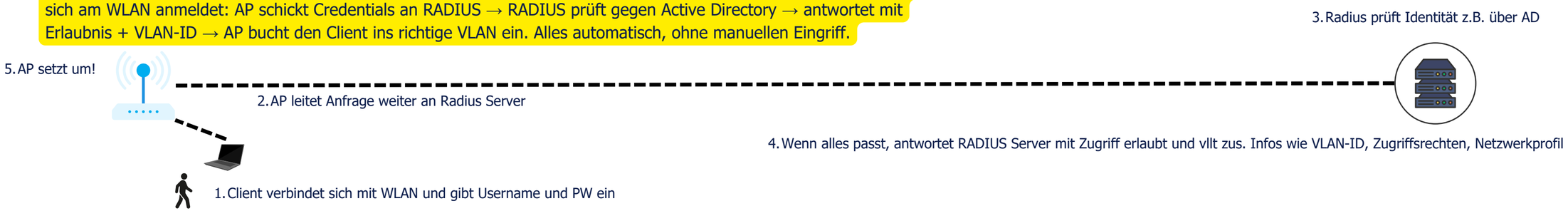
Lösung

Erkläre AAA (Authentication, Authorization, Accounting) im WLAN-Kontext.

AAA steht für Authentication, Authorization and Accounting:

Begriff	Bedeutung	Aufgabe in der WLAN-Infrastruktur
Authentication (Authentifizierung)	Wer bist du?	Überprüfung der Identität eines Benutzers/Geräts anhand von Benutzername + Passwort, Zertifikat o. ä. – der RADIUS-Server entscheidet, ob Zugriff gewährt wird
Authorization (Autorisierung)	Was darfst du?	Festlegung, welche Ressourcen und Dienste der authentifizierte Nutzer im Netzwerk nutzen darf (z. B. VLAN-Zuweisung, Bandbreitenbegrenzung)
Accounting (Protokollierung)	Was hast du getan?	Aufzeichnung der Netzwerkaktivitäten eines Benutzers – für Abrechnungszwecke, Sicherheitsüberprüfung und Nutzungsüberwachung

Der RADIUS-Server (Remote Authentication Dial-In User Service) ist die zentrale Instanz für AAA. Wenn ein Mitarbeiter sich am WLAN anmeldet: AP schickt Credentials an RADIUS → RADIUS prüft gegen Active Directory → antwortet mit Erlaubnis + VLAN-ID → AP bucht den Client ins richtige VLAN ein. Alles automatisch, ohne manuellen Eingriff.



CLOUDHELDEN.ORG

2.5 DHCP-Protokoll

Die IP-Adressierung der Clients soll automatisch über DHCP erfolgen.

Ihre Aufgabe:

Erklären Sie kurz die Aufgabe des DHCP-Protokolls und beschriften Sie die vier Phasen des DORA-Prozesses in der folgenden Tabelle:

Schritt	Nachricht (DHCP ...)	Richtung	Beschreibung
1	DHCP _____	Client → Broadcast	
2	DHCP _____	Server → Client	
3	DHCP _____	Client → Broadcast	
4	DHCP _____	Server → Client	

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

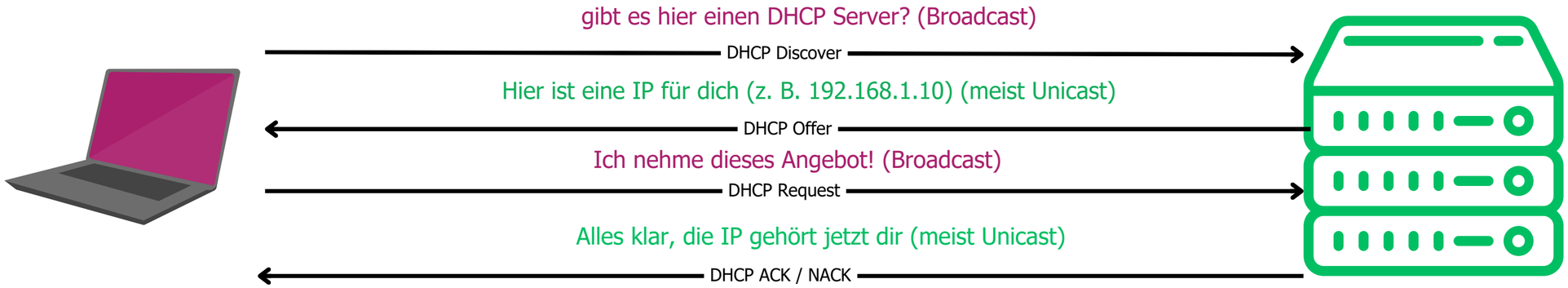
Aufgabe: Erkläre DHCP und beschrifte die 4 DORA-Phasen.

DHCP ermöglicht die automatische Zuweisung von IP-Adressen, Subnetzmasken, Standard-Gateways und DNS-Serveradressen an Geräte in einem Netzwerk, ohne dass manuelle Konfiguration erforderlich ist.

Schritt	Nachricht (DHCP ...)	Richtung	Beschreibung
1	DHCP Discover	Client → Broadcast	Sucht einen DHCP-Server
2	DHCP Offer	Server → Client	Bietet eine IP-Adresse an
3	DHCP Request	Client → Broadcast	Fordert das Angebot verbindlich an
4	DHCP Acknowledge	Server → Client	Bestätigt die IP-Zuweisung

Schritt 3 ist Broadcast, obwohl der Client schon weiß welcher Server geantwortet hat – das signalisiert anderen DHCP-Servern im Netz: „Ich nehme dieses Angebot, ihr könnt eure Reservierungen freigeben."

Das Merkhilfe-Wort DORA (Discover, Offer, Request, Acknowledge) sollte man auswendig kennen!



CLOUDHELDEN.ORG

2.6 DHCP-Server – Fehlerhafte IP-Zuweisung

Bei einem internen Test erhält ein Client am Standort Hamburg vom zentralen DHCP-Server in Frankfurt keine IP-Adresse zugewiesen. Die Server-seitige Konfiguration wurde überprüft und ist korrekt.

Beschreiben Sie die wahrscheinliche Problemursache und nennen Sie die notwendigen Schritte zur Behebung des Fehlers.

CLOUDHELDEN.ORG

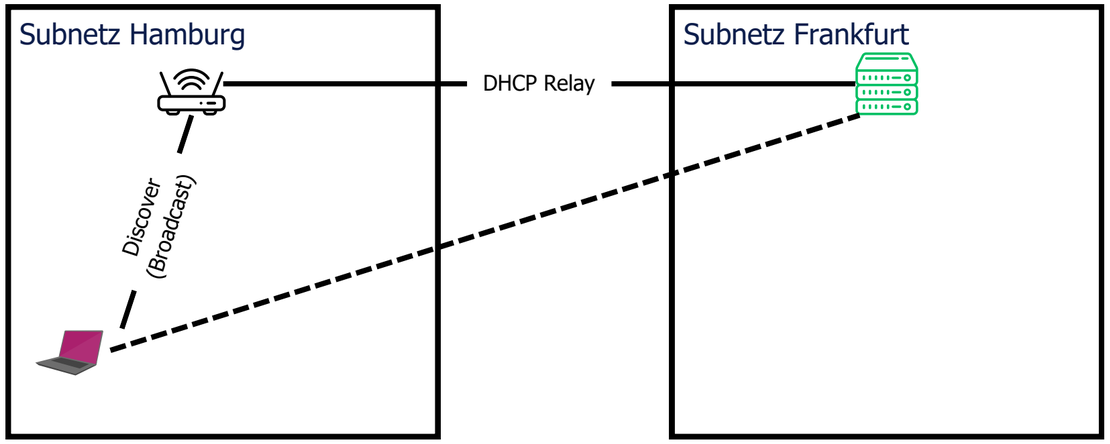
Lösung

Aufgabe: Warum erhält ein Client in Hamburg keine IP vom zentralen DHCP-Server in Frankfurt?

Problem: DHCP-Kommunikation basiert auf Broadcasts. Standardmäßig werden Broadcasts von Routern nicht über Netzwerkgrenzen hinweg weitergeleitet (Subnet-Grenzen). Da sich der DHCP-Server in Frankfurt befindet und der Client in Hamburg in einem anderen IP-Subnetz, gelangt die DHCP-Discover-Nachricht (Broadcast) des Clients nicht bis zum DHCP-Server.

Lösung:
Konfiguration eines DHCP-Relays (IP-Helper-Address) auf dem Router des Standorts Hamburg. Dieses leitet die DHCP-Broadcasts des Clients gezielt als Unicast an den konfigurierten DHCP-Server in Frankfurt weiter.

Zusatzerklärung: Das ist ein klassisches Praxisproblem! Jedes größere Netzwerk mit zentralem DHCP-Server braucht DHCP-Relay auf jedem Router, der Clients in anderen Subnetzen hat. Ohne Relay müsste an jedem Standort ein eigener DHCP-Server stehen.



CLOUDHELDEN.ORG

2.7 Dauer der Datenübertragung

Nach der Inbetriebnahme soll die Leistungsfähigkeit des WLAN getestet werden. Hierzu wird eine Testdatei über das WLAN übertragen.

Die Quelldatei hat eine Bruttodatenmenge von **150 MB**. Die WLAN-Verbindung hat eine Bruttodatenrate von **512 Mbit/s**.

Berechnen Sie die **Zeit (in Sekunden)**, die für die vollständige Übertragung der Datei benötigt wird.

Vernachlässigen Sie Overhead-Informationen und gehen Sie davon aus, dass die Nutzlast der Bruttodatenrate entspricht.

CLOUDHELDEN.ORG

Lösung

Aufgabe: 150 MB Datei, 512 Mbit/s Bruttodatenrate. Wie lange dauert die Übertragung?

Schritt 1: Einheiten angleichen (MB → Mbit)
(1 Byte entspricht 8 Bit)
150 MB × 8 = 1.200 Mbit

Schritt 2: Zeit berechnen
Zeit = Datenmenge / Datenrate
Zeit = 1.200 Mbit / 512 Mbit/s
Zeit ≈ 2,34 Sekunden

Der häufigste Fehler: Byte vs. Bit vergessen! MB = Megabyte (Speicher), Mbit/s = Megabit pro Sekunde (Übertragung). 1 Byte = 8 Bit – deshalb immer ×8 beim Umrechnen. In der Praxis ist die tatsächliche Übertragungsrate immer geringer als die Bruttoangabe (Overhead, Kollisionen, Protokoll-Header) – die Aufgabe lässt das aber bewusst weg.

CLOUDHELDEN.ORG

Kahooooot!